数学I 1学期 復習プリント　解答 ①〜②（数と式・実数）

1　展開

(1) $x^2 - 4x - 21$

(2) $4x^2 - 20x + 25$

(3) $9x^2 - 4y^2$

(4) $6x^2 + x - 12$

(5) $x^2 - 3xy - 10y^2$

(6) $x^2 + y^2 + 2xy - 4x - 4y + 4$

(7) $x^4 - 1$

(8) $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x - 3$

2　因数分解

(1) $(x - 8)(x + 3)$

(2) $(3x + 1)(x + 2)$

(3) $(2x + 5y)(2x - 5y)$

(4) $3a(x + 2)(x - 2)$

(5) $(2x + 3y)(x + y)$

(6) $(x + y - 2)(x - y + 2)$

(7) $(x + 2)(x - 2)(x + 3)(x - 3)$

(8) $(a - b)(x - y)$

3　根号の計算

(1) $3\sqrt{3}$

(2) 3

(3) $14 - 4\sqrt{6}$

(4) $3 + \sqrt{3}$

(5) $4 + \sqrt{15}$

(6) $2 - \sqrt{3}$

4　対称式

(1) $x + y = 4$、$xy = 1$

(2) 14

(3) 52

(4) 14

4：$x + y = 4$、$xy = 1$ を用いる。$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$、$x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y)$、$\dfrac{y}{x} + \dfrac{x}{y} = \dfrac{x^2 + y^2}{xy}$。

5　1次不等式

(1) $x < 4$

(2) $x \leqq -\dfrac{23}{2}$

(3) $-4 < x \leqq 3$

(4) $x < 6$

(5) $2 < x \leqq 4$

(6) $x < -3$

(7) $x > -1$

(8) $1 \leqq x < 3$

(9) $x \geqq 5$

(10) $-2 < x \leqq 7$

6　平方完成

(1) $y = (x-3)^2 - 4$／頂点 $(3, -4)$、軸 $x = 3$

(2) $y = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$／頂点 $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{5}{4}\right)$、軸 $x = -\frac{3}{2}$

(3) $y = 2(x-2)^2 - 5$／頂点 $(2, -5)$、軸 $x = 2$

(4) $y = -3(x-1)^2 + 4$／頂点 $(1, 4)$、軸 $x = 1$

(5) $y = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 3$／頂点 $(-2, -3)$、軸 $x = -2$

(6) $y = -\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{4}$／頂点 $\left(\frac{5}{2}, \frac{25}{4}\right)$、軸 $x = \frac{5}{2}$

7　三角比の値　（順に $\sin A$、$\cos A$、$\tan A$）

(1) $\dfrac{3}{5}$、$\dfrac{4}{5}$、$\dfrac{3}{4}$

(2) $\dfrac{5}{13}$、$\dfrac{12}{13}$、$\dfrac{5}{12}$

(3) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$、$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$、$\dfrac{1}{2}$

(4) $\dfrac{2}{3}$、$\dfrac{\sqrt{5}}{3}$、$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

(5) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$、$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$、1

(6) $\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$、$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

7：$\sin A = \dfrac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$、$\cos A = \dfrac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}$、$\tan A = \dfrac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$。分母に根号が残るときは有理化する。(5)は 45°、(6)は 30° の三角形。